



PROYECTO INTERMODULAR

Brais Juárez Bastos

Diseño, seguridad y VPN en red corporativa

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Curso 25/26

Índice

1. Índice
2. Alternativas estudiadas
3. Plano de AutoCAD
4. Elementos
5. Simulación en entorno GNS3
6. Esquema de red
7. Planteamiento
8. Implementación de seguridad
9. Configuración y comprobación
10. Presupuesto
11. Mejoras a futuro
12. Cierre

Alternativas estudiadas



DESCARTADO

**Categoría 7
Fibra óptica**

ELEGIDO

Categoría 6A

INFRAESTRUCTURA



DESCARTADO

**Firewall
comercial**

ELEGIDO

pfSense

SEGURIDAD



DESCARTADO

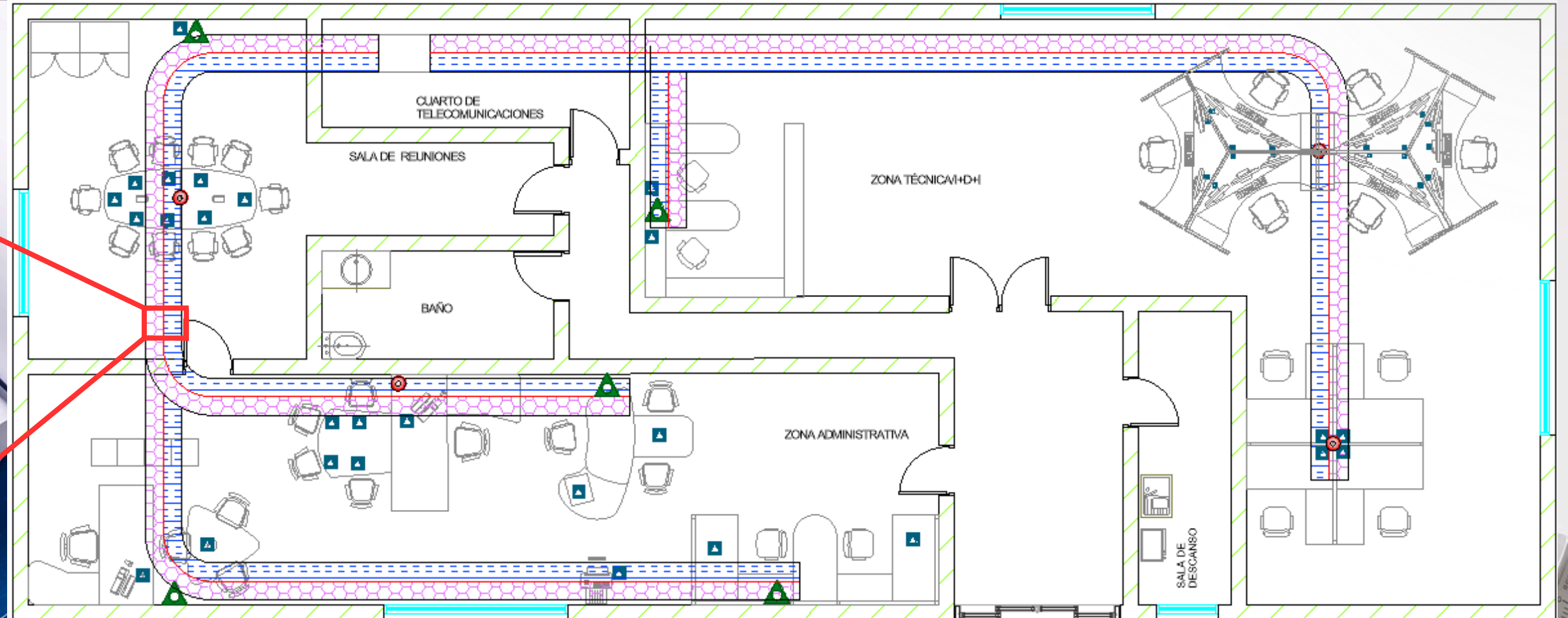
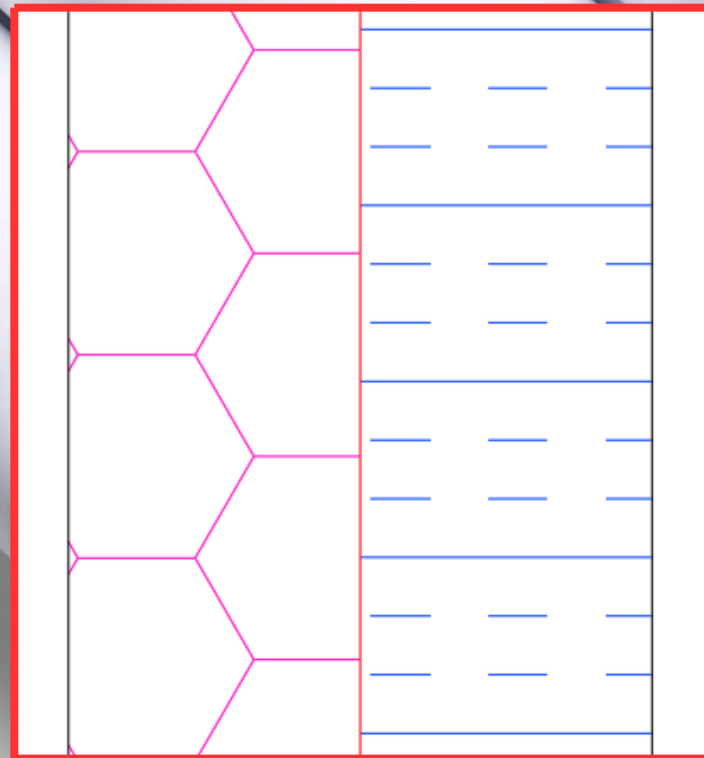
**Wireguard
Tailscale**

ELEGIDO

OpenVPN

VPN

Plano de AutoCAD



	Fecha	Nombre	Firmas	Cliente	
Dibujado	17 / 3 / 2026	Brais		IES Ricardo Mella	
Comprobado	30 / 4 / 2026	Brais			
Escala	Plano de la oficina para proyecto intermodular			Número	1/1
1:50				Sustituye a	x
				Sustituido por	x

	Columna de aluminio
	Canaleta de pared
	Tomas de red
	Tabiques
	Cableado de instalación de telecomunicaciones
	Cableado de instalación eléctrica
	Separador
	Ventanas

Elementos

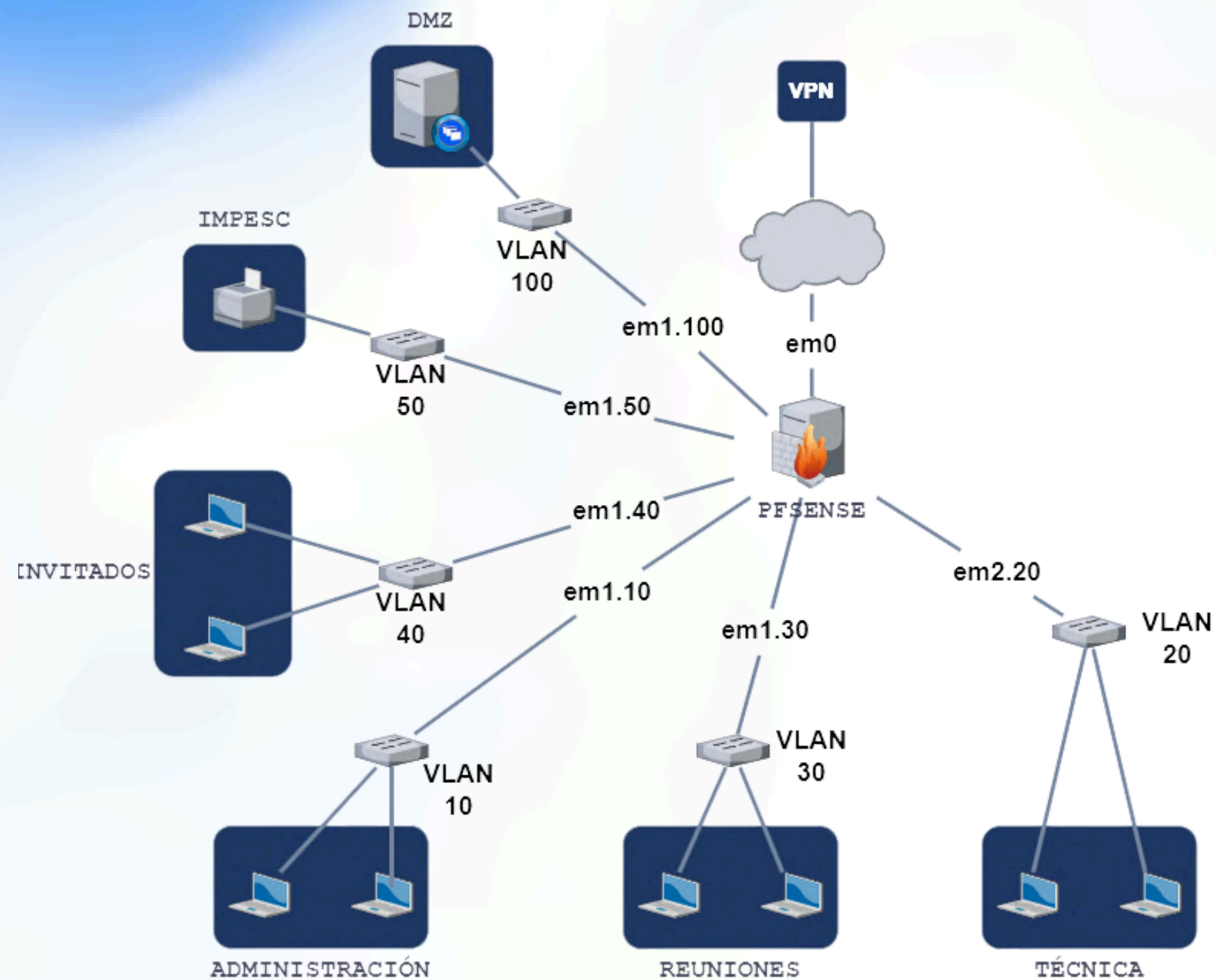
1. Patch panel de 24 puertos
2. Switch de 48 puertos
3. Patch panel de 24 puertos
4. Patch panel de 24 puertos
5. Switch de 24 puertos
8. Servidor PFSENSE
15. Regleta para la corriente de los dispositivos
- 17 y 18. SAI



Simulacion en entorno GNS3

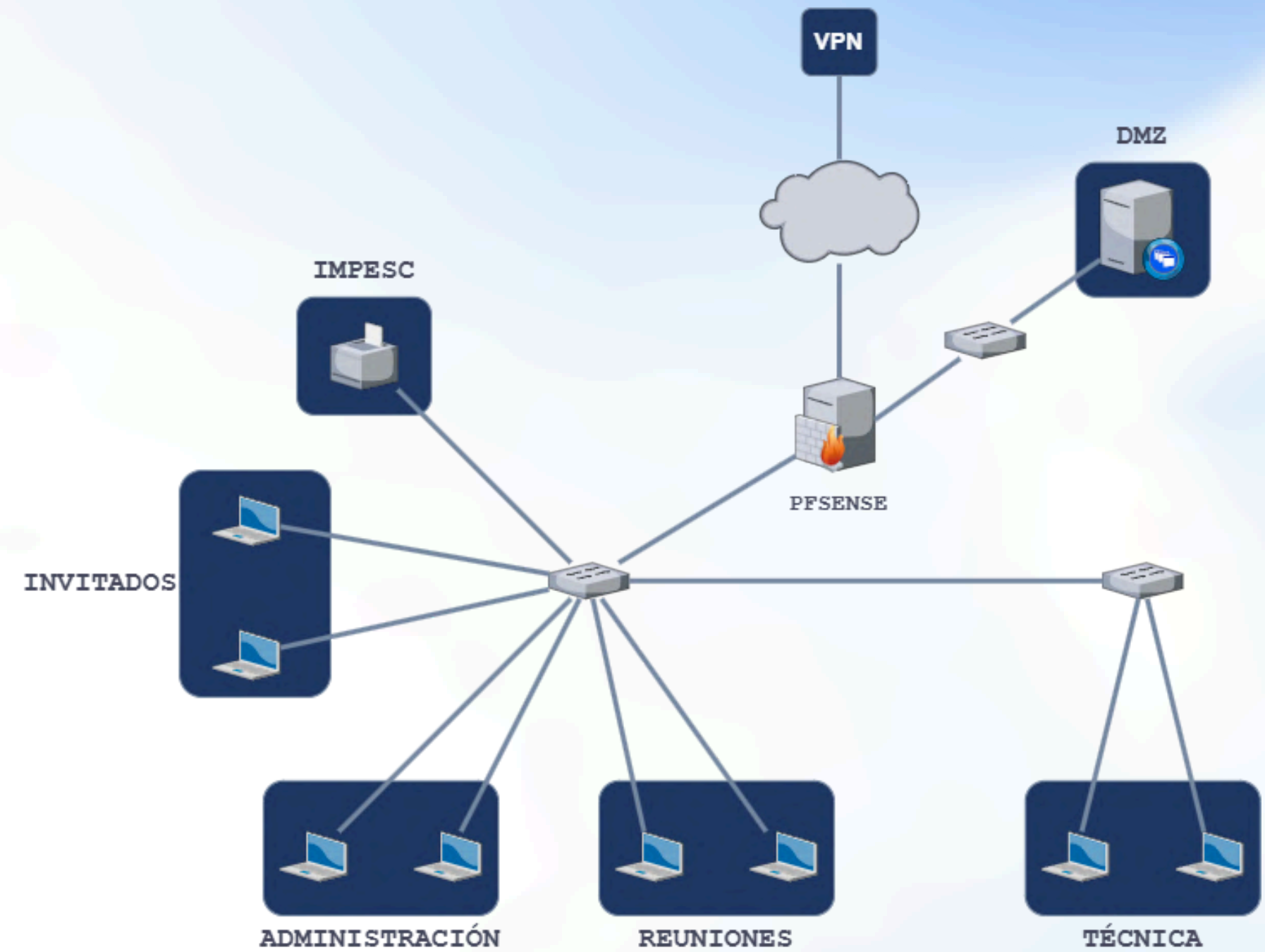
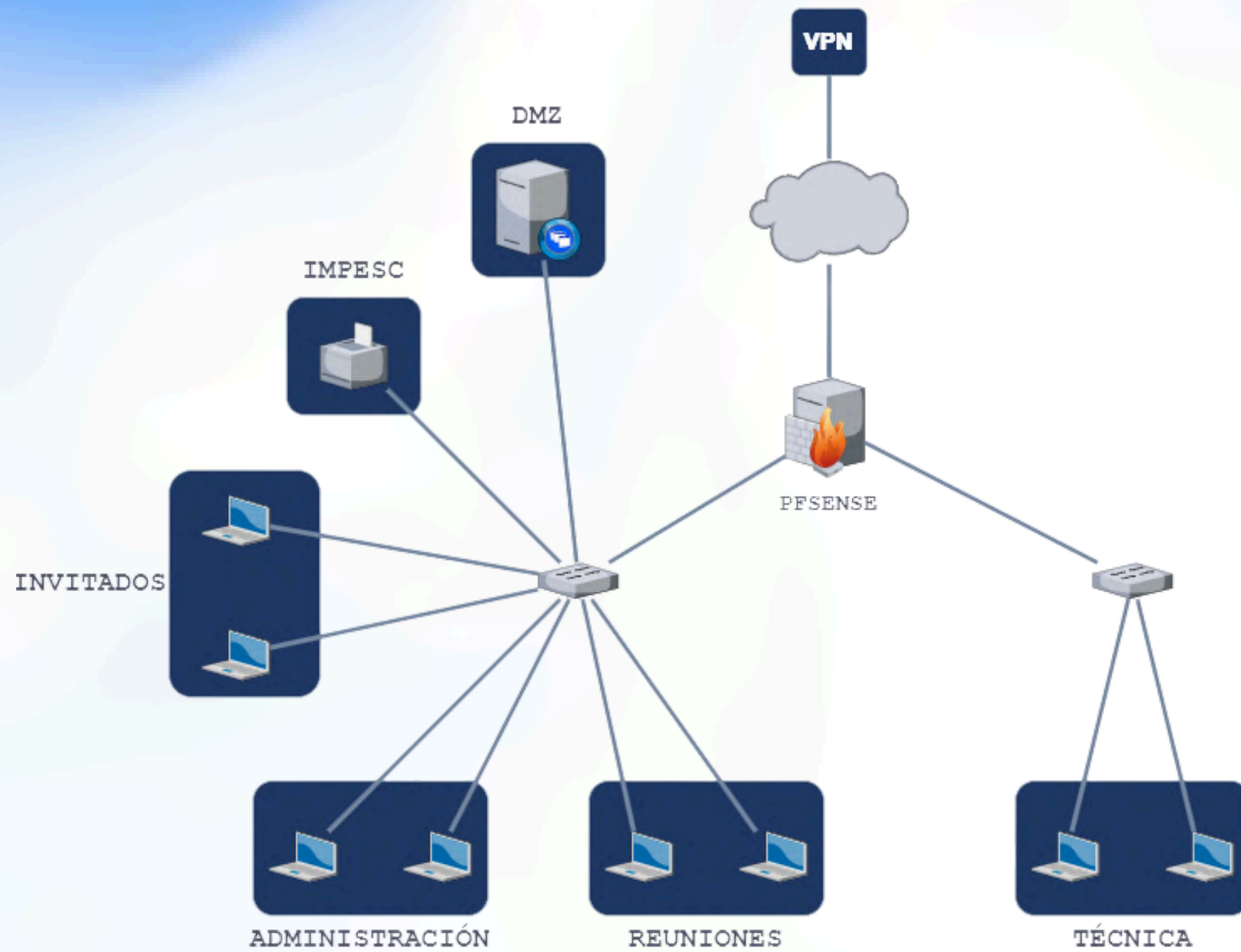


Esquema de red



NOMBRE	NUMERO	RANGO
Administracion	10	192.168.10.0/24
Técnica	20	192.168.20.0/24
Reuniones	30	192.168.30.0/24
Invitados	40	192.168.40.0/24
IMPESC	50	192.168.50.0/24
DMZ	100	10.0.100.0/24
OpenVPN	x	10.8.0.0/24

Planteamiento



Implementación de seguridad

	ADMINISTRACIÓN	REUNIONES	TÉCNICA	INVITADOS	DMZ	IMPESC	OPENVPN
ADMINISTRACIÓN							
REUNIONES							
TÉCNICA							
INVITADOS							
DMZ							
IMPESC							
OPENVPN							

Configuración y comprobación

CONFIG



PINGS



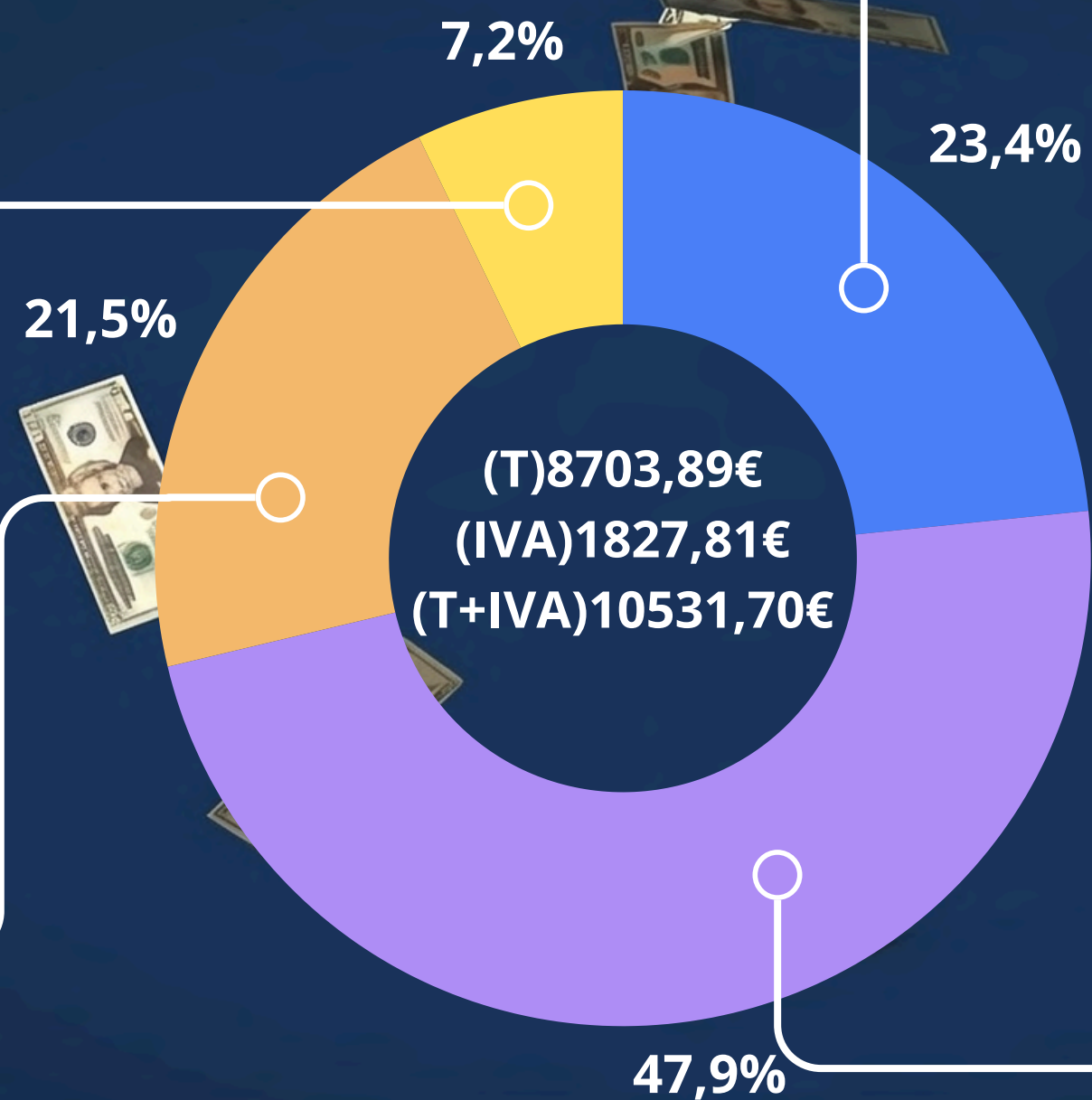
Presupuesto

Equipamiento Hardware
(Firewall, Switches, etc.)

Diseño e Ingeniería
(Planos y dirección)

Mano de obra
(Instalación y
configuración)

Infraestructura y cableado
(rack, rosetas, cables...)

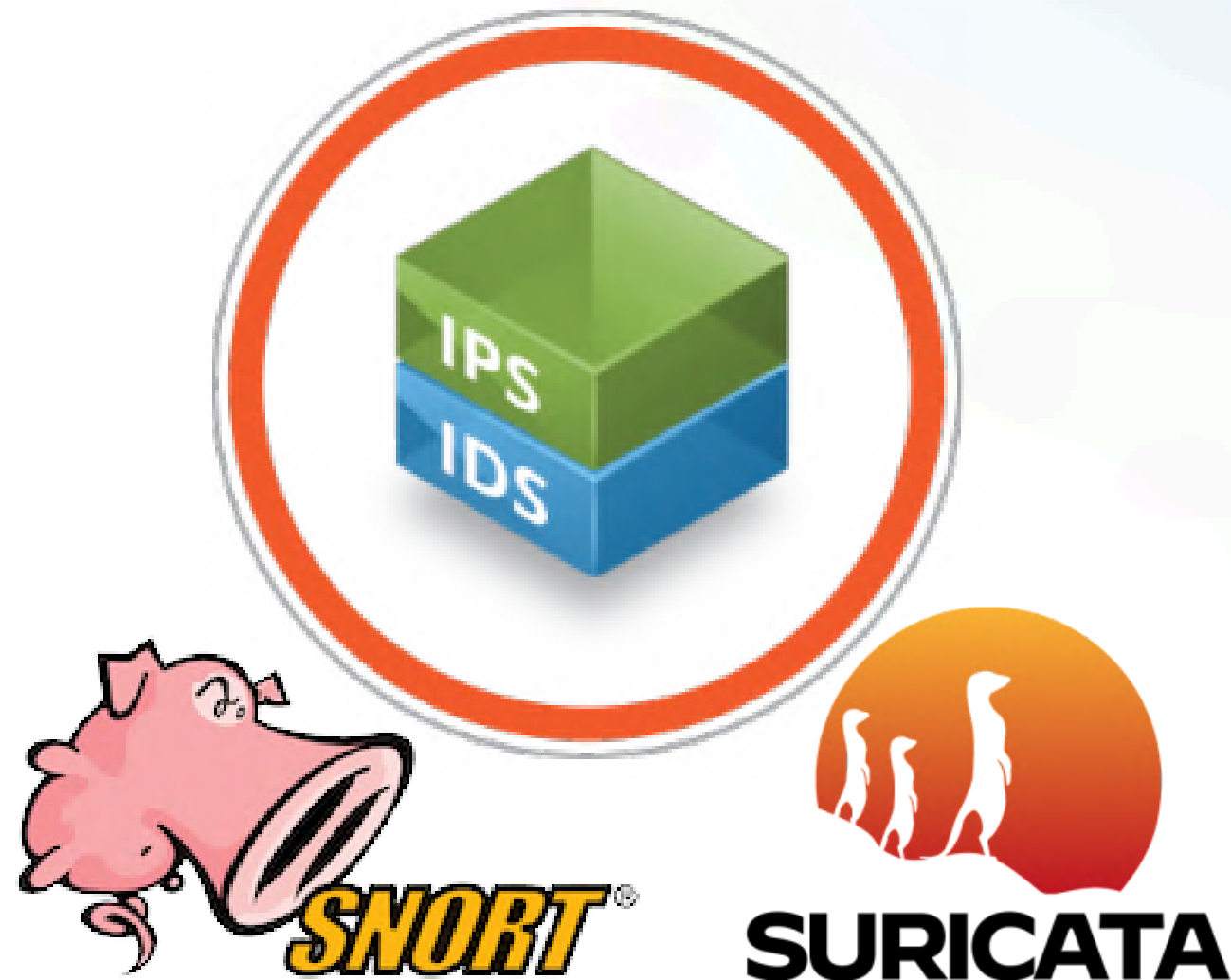


Mejoras a futuro

ALTA DISPONIBILIDAD



IDS/IPS



IEEE 802.1X



¿Alguna pregunta?

